## 5.1 Conditionner : changer le dénominateur

**À retenir · Définition et résultats.** Pour $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Dans un tableau d'effectifs équiprobables, elle est le quotient effectif de $A \cap B$ sur effectif de A. En général $P_A(B) \neq P_B(A)$.

**Statut et justification.** Définition. En multipliant par $P(A)$, on obtient la règle $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. La condition $P(A) > 0$ est indispensable.

**Exemple 1.** Sur 100 personnes, 40 appartiennent à A, 30 à B et 12 aux deux. $P_A(B) = \dfrac{12}{40} = 0{,}3$, tandis que $P_B(A) = \dfrac{12}{30} = 0{,}4$. $P(A \cap B) = 0{,}12$.

**Point de vigilance.** « Parmi les A » fixe le dénominateur. Une probabilité conditionnelle n'est pas une intersection.

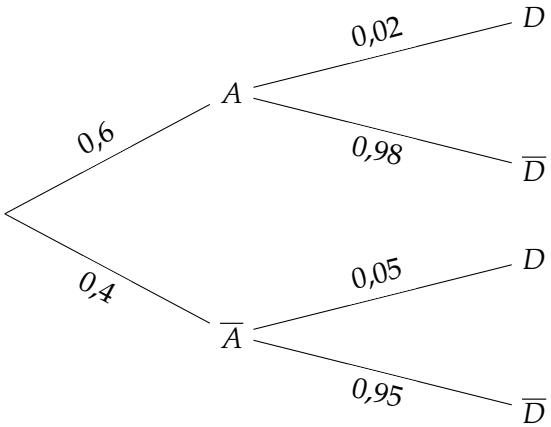
**Application.** Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$.

## 5.2 Arbres, partitions et probabilités totales

**À retenir · Définition et résultats.** Une partition $A_1, \ldots, A_k$ est une famille d'événements disjoints dont la réunion est l'univers. Si leurs probabilités sont positives, $P(B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$. Sur un arbre, les probabilités issues d'un même nœud ont une somme de 1 ; les probabilités d'un chemin se multiplient ; les chemins disjoints se réunissent en additionnant.

**Statut et justification.** $B$ est la réunion disjointe des $B \cap A_i$. Par additivité et par définition des probabilités conditionnelles, $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$.

**Exemple 2.** Deux machines fournissent 60 % et 40 % d'une production ; leurs taux de défaut sont 2 % et 5 %. $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}032$. Parmi les défauts, la première machine représente $\dfrac{0{,}012}{0{,}032} = \dfrac{3}{8}$.




A désigne la machine qui fournit 60 pour cent de la production et D un défaut. Par exemple, $0{,}02 = P_A(D)$ : les probabilités du second niveau sont conditionnelles.

**Point de vigilance.** La moyenne simple des taux n'est correcte que si les poids des branches sont égaux.

**Application.** $P(A) = \frac{1}{3}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{4}$. Calculer $P(B)$.

## 5.3 Indépendance et incompatibilité

**À retenir · Définition et résultats.** A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Si $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ils sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$. Deux événements de probabilités strictement positives et incompatibles ne sont pas indépendants.

**Statut et justification.** Le critère conditionnel résulte d'une division par $P(A) > 0$. Pour des événements incompatibles de probabilités positives, le membre de gauche vaut 0 et le produit de droite est strictement positif.

**Exemple 3.** Sur un dé équilibré, A : résultat pair, B : résultat au moins 5. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ : indépendants. A et « résultat impair » sont incompatibles mais non indépendants.

**Point de vigilance.** Une indépendance dans un modèle doit être justifiée ou posée explicitement ; « deux événements différents » ne suffit pas.

**Application.** On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ?

## 5.4 Épreuves successives et Bernoulli

**À retenir · Définition et résultats.** Une épreuve de Bernoulli a deux résultats : succès, de probabilité p, et échec, de probabilité $1 - p$. Dans une répétition de n épreuves indépendantes et identiques, avec $n \leq 4$ ici, les probabilités des branches restent p et $1 - p$. Un chemin de k succès a pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$ ; on compte les chemins qui réalisent l'événement.

**Statut et justification.** La probabilité d'un chemin est un produit, par indépendance. Les chemins correspondant à un événement sont disjoints : leurs probabilités s'additionnent.

**Exemple 4.** Pour trois essais avec $p = \frac{1}{2}$, exactement deux succès correspondent à SSE, SES, ESS. Chaque chemin a probabilité $\frac{1}{8}$, donc total $\frac{3}{8}$. Au moins un succès a pour probabilité $1 - (\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8}$.

**Point de vigilance.** Sans remise dans une urne, les probabilités changent généralement après le premier tirage : le modèle indépendant peut être faux.

**Application.** Quatre essais indépendants de probabilité $p = \frac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès.

## 5.5 Simuler et discuter le modèle

**À retenir · Définition et résultats.** Une simulation pseudo-aléatoire produit des fréquences qui fluctuent autour d'une probabilité du modèle. Pour un point uniforme dans le carré $[0;1]^2$, la proportion vérifiant $y \leq x^2$ estime l'aire sous la parabole ; la proportion vérifiant $x^2 + y^2 \leq 1$, multipliée par 4, estime $\pi$. Les répétitions doivent utiliser de nouveaux tirages.

**Statut et justification.** Principe de simulation admis et expérimenté. L'égalité probabilité-aire est une interprétation du tirage uniforme ; l'intégration n'est pas un prérequis. Une simulation ne démontre pas une valeur exacte.

**Exemple 5.** Parmi 10000 points, si 7840 sont dans le quart de disque, l'estimation de $\pi$ vaut $\frac{4 \times 7840}{10000} = 3{,}136$. Deux essais de même taille donnent en général des valeurs différentes.

**Point de vigilance.** Fixer une graine permet de reproduire un essai, pas de supprimer l'aléa du modèle ni de garantir une précision.

**Application.** Une simulation de 2000 points donne 675 points sous $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ?